

我国建筑类联合毕业设计的系统性综述及发展建议

丁玎, 王晓琴, 温楠

摘要: [目的] 党的二十届三中全会强调了着力造就拔尖创新人才的重要性。在我国建筑类教育领域, 联合毕业设计作为一种创新型的教学模式, 旨在提升学生的跨学科合作与实践能力, 然而目前没有针对建筑类联合毕业设计的系统性综述研究。[方法] 采用文献计量方法, 广泛收集相关研究资料, 对联合毕业设计的实施情况、效果及面临的挑战进行探讨。[结果] 研究发现, 虽然联合毕业设计在促进学生团队协作、知识融合和创新思维方面取得了显著成效, 但仍存在活动创新性不足、缺乏统一标准与评价体系等问题。[结论] 针对这些挑战, 提出加强品牌建设、深化多专业合作模式、开展主题性联合设计等建议, 以期推动我国建筑类联合毕业设计向更高质量、更深层次发展。

关键词: 教学模式; 文献计量; 联合毕设; 教育改革; 建筑设计

引用本文格式 丁玎, 王晓琴, 温楠. 我国建筑类联合毕业设计的系统性综述及发展建议 [J]. 创意设计源, 2026(2):67-73.

A Systematic Review and Development Suggestions for Joint Graduation Design in Chinese Architectural Majors

DING Ding, WANG Xiaoqin, WEN Nan

Abstract: [Purpose] The Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China emphasized the importance of striving to cultivate top-notch innovative talents. In the field of architectural education in China, joint graduation design, as an innovative teaching model, aims to enhance the interdisciplinary cooperation and practical abilities of students. However, there is currently no systematic review of joint graduation design specifically focused on architectural majors. [Method] Using bibliometric methods, this paper extensively collected relevant research materials to explore the implementation, effectiveness, and challenges of joint graduation design. [Result] The study found that while joint graduation design has achieved significant results in promoting student team collaboration, knowledge integration, and innovative thinking, there are still issues such as insufficient innovation in activities and the lack of unified standards and evaluation systems. [Conclusion] To address these challenges, suggestions are made to strengthen brand building, deepen multi-disciplinary cooperation models, and carry out thematic joint design, aiming to promote the higher-quality and deeper development of joint graduation design in Chinese architectural majors.

Key words: teaching model; bibliometrics; joint graduation design; educational reform; architectural design

[基金项目] 本文系 2025 年度四川“两弹一星”文化研究中心重点项目“绵阳三线建设工业遗产的生态价值转换研究”（项目编号：2025ZD003）；2025 年度四川省泰国研究中心项目“AIGC 驱动下的川泰融合建筑文化符号生成与传播研究”（项目编号：SPRITS202518）阶段性研究成果。

引言

在信息技术迅猛发展的时代, 建筑行业的技术交融、建设过程的复杂性日益凸显^[1]。这一变革对建筑师和工程师的综合素质、业务能力及跨学科知识储备提出了更高的要求。毕业设计作为本

科院校实践教学的重要环节, 旨在全面检验本科毕业生的综合素质和建筑工程理论与实践能力, 对其进行改革显得尤为重要^[2]。近年来, 随着教育理念的不断更新和建筑行业的快速发展, 建筑类联合毕业设计逐渐成为高校建筑教育

的重要组成部分, 这与党的二十届三中全会精神中强调的深化教育领域综合改革、全面提高人才自主培养质量的要求相呼应。

建筑类联合毕业设计, 指的是建筑学、城乡规划、风景园林三个紧密相关

的建筑类专业本科生在毕业阶段跨学校或跨专业共同参与的一项综合性设计任务。这种设计形式要求学生将所学的理论知识和实践经验相结合,通过团队协作,共同完成一个具有创新性和实用性的建筑项目设计方案。它不仅是对学生专业知识和技能的全面检验,更是培养其跨学科合作与综合能力的重要环节^[3]。

本研究旨在通过文献计量的方法,对我国建筑类联合毕业设计的发展现状进行深入剖析。首先,阐述所采用的研究材料与方法,包括如何通过文献检索和筛选,收集到关于中国建筑类联合毕业设计的相关文献,并运用可视化工具进行数据分析。其次,详细展示研究结果,从文献数量、高被引论文、发文媒介到发文机构等多个维度,全面揭示中国建筑类联合毕业设计的研究热点和发展趋势。最后,在深入研究的基础上,进一步提出发展建议,以期为我国建筑类联合毕业设计的未来发展提供有益的参考和借鉴。

一、研究材料与方法

本研究参照系统性综述的穷尽式检索方法^[4]进行研究材料整理(见图1)。初步检索的主要渠道为中国知网,检索式为“(主题:建筑)AND(主题:联合毕业设计)”,共检索出结果125条^①。然后,利用百度学术补充检索,检索式为“建筑(联合毕业设计|联合毕设)”,共检索出结果13400条。将这些结果“按相关性”进行排序,通过篇名浏览,筛

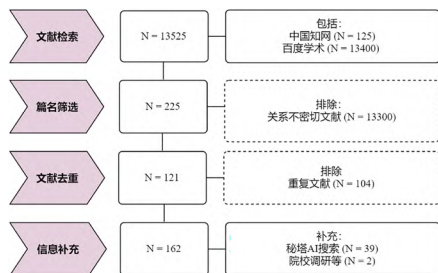


图1 系统性综述流程

选出结果100条。利用COOC 14.9软件对检索结果进行合并、去重,得到文献唯一值121篇。随后,利用秘塔AI搜索补充“全网”信息,搜索要求为“请帮我查找尽可能多的有关建筑类联合毕业设计内容的文献”,搜索强度为“研究”,共得到有效检索结果39条;最后,通过院校调研等,额外获取有效信息2条。

二、研究结果

(一) 文献数量

文献数量是某一领域在一定时间内发展的重要标志。经过文献研究和数据清理,以上有效检索结果中的首篇文献发表于2004年(见图2)的《安徽建筑工业学院学报(自然科学版)》中,题目为《自动化和建环专业联合开展毕业设计的教学改革实践》。可见,虽然该论文属于土建领域,且进行了跨学科的联合毕业设计实践,却没有涉及建筑类专业。此后几年一直没有发文。2007年,清华大学等8所高校率先发起了国内首个多校建筑学、城乡规划专业联合毕业设计活动^[5]。直至2009年,建筑类联合

毕业设计的论文开始持续发表,分别发表于《长江大学学报(自然科学版)理工卷》、《城市环境设计》、《建筑创作》等刊物中。根据逻辑曲线模型^[6],从发文整体趋势来看,该

领域的实践与研究正处在上升阶段,且预计在未来几年内仍将有更多的相关研究成果得以发表。

(二) 高被引论文

为了分析建筑类联合毕业设计领域最具影响力的文献,表1列出了被引频次最高的5篇论文。首先,从被引来看,相较科学研究论文,教学改革论文的频次相对较低。其次,从主题来看,虽然大量教学改革论文的内容都接近于活动综述,但高被引论文的内容仍偏向于教学研究。再次,从发表时间来看,高被引论文均发表于2018年以前,体现出该领域近年来高水平论文发表并不充足,亦从一定程度上体现出建筑类联合毕业设计的教学活动创新性不足。

(三) 发文媒介

从建筑类联合毕业设计主题的发文媒介来看,所涉高校的官网发文量最大(28篇),其次为《规划师》及《高等建筑教育》(各10篇)。利用关键词与文献来源的耦合矩阵,借助VOSviewer软件形成期刊聚类网络。如图3所示,虽然文献来源包括77种,但却形成了17种聚类,表明研究热点

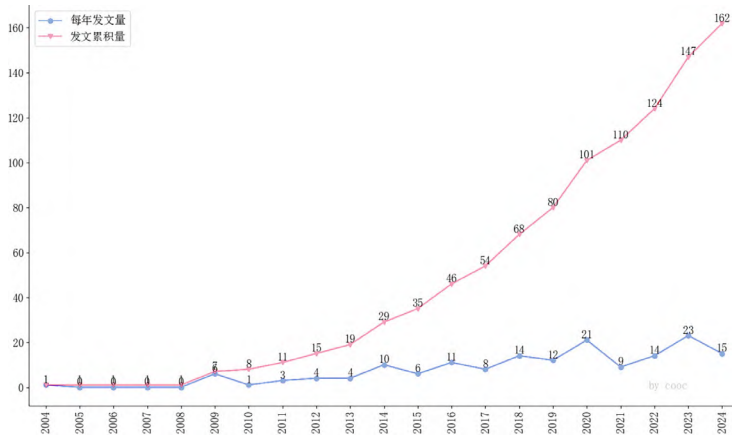


图2 文献数量
表1 高被引论文

排名	被引频次	主题	时间	文献
1	14	全国七校城乡规划联合毕业设计	2016	[7]
1	14	同济大学校企土建类多专业联合毕业设计	2018	[8]
3	12	重庆大学土木建类多专业联合毕业设计	2014	[9]
4	10	重庆大学土木建类多专业联合毕业设计	2016	[10]
5	9	全国五校建筑学联合毕业设计	2018	[11]

并不集中^[12]。其中,较为显著的聚类包括:其一(蓝色),以“联合毕业设计”为核心,辐射“多专业联合毕业设计”、“校企联合毕业设计”、“学部联合毕业设计”等关键词;其二(紫红色),以“毕业设计”为核心,连接“毕业实习”、“双导师制”、“实验室建设”等关键词;其三(橘色),以“教学模式”为核心,综合“学科交叉”、“实践对接”等教学模式。

（四）发文机构

通过发文机构的分析,可以看出不同院校在建筑类联合毕业设计中的参与度。人工处理发文机构保留一级单位,合并相同单位(考虑曾用名),利用发文机构与文献来源数据建立二模矩阵,绘制双聚类图如图 4 所示。若按照发文机构分为 3 类,可见浙江大学、哈尔滨工业大学及深圳市城市规划设计研究院有限公司为一类,主要发文媒介为《城市建筑》;安徽建筑大学、新疆大学、重庆大学等为一类,主要发文媒介为《高等建筑教育》、《西部人居环境学刊》等;西安交通大学、兰州理工大学、内蒙古工业大学等为一类,主要发文媒介为《规划师》、《中外建筑》、《中国建筑教育》等。

三、研究讨论

对检索结果进行基本的计量分析之后,本研究深入阅读了文献全文,从中提取了建筑类联合毕业设计活动的基本信息,共梳理出从2007年至今的226项建筑类联合毕业设计活动。例如,“西部九校建筑类教学联盟联合毕业设计”的历年信息如表2所示。通过对全国建筑类联合毕业设计发展历程的整理,本研究对院校参与度、院校协作网络、多专业联合模式、设计主题等方面进行了分析。需要说明的是,在毕业设计活动筛选的过程中,未涉及建筑学、城乡规划、风景园林中至少1个专业的活动已被剔除,即不包括单纯土木类、历史建

筑保护工程、室内设计等专业的联合毕业设计活动。另一方面,由于研究生毕业要求通常为毕业论文,在筛选中也仅

包括本科的毕业设计。

（一）院校参与度

利用 COOC 14.9 软件对参与建筑

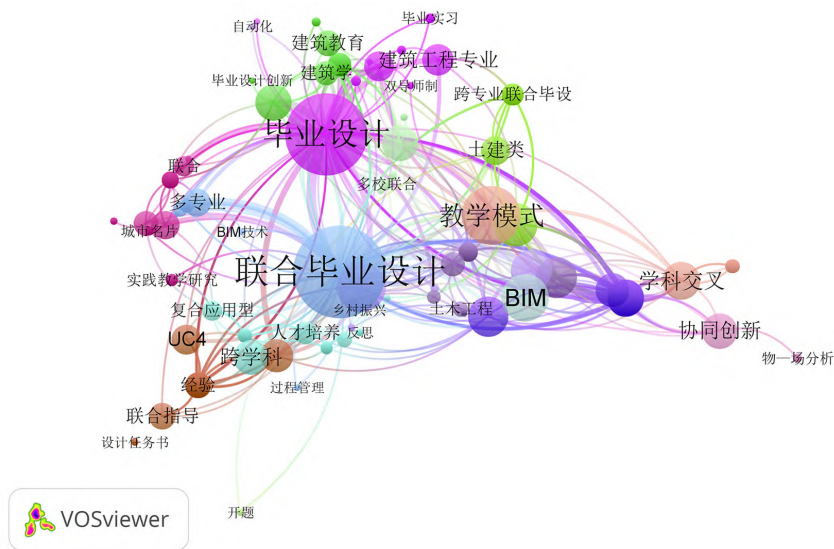


图 3 基于关键词耦合矩阵的文献来源聚类网络

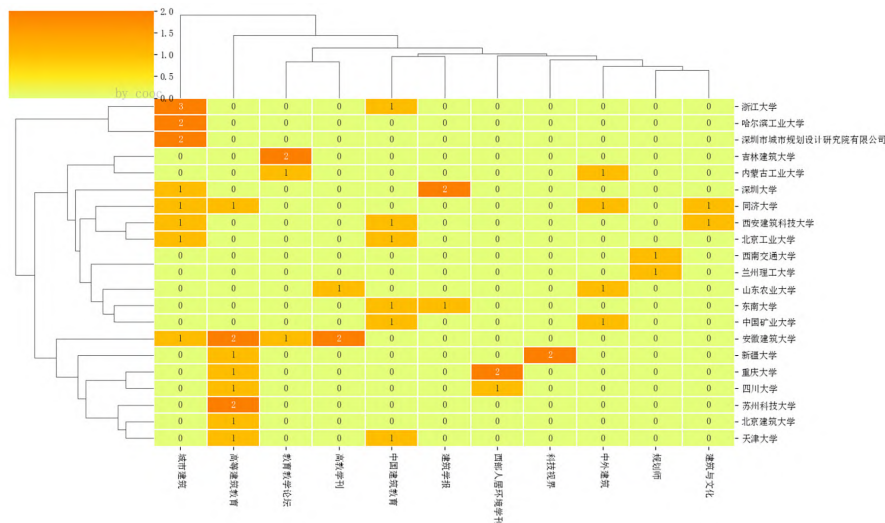


图 4 基于文献来源与发文机构的二模树状聚类

表 2 “西部九校建筑类教学联盟联合毕业设计”发展历程

时间	主题	参与院校
2016	自然演替——城市历史文化遗产地区的保护与复兴	长安大学；昆明理工大学；四川大学；西安交通大学；西北工业大学；西北大学；西南交通大学；新疆大学；云南大学
2017	传统文化·城市与乡村关系·生态环境	
2018	诗意栖居&都市效率	
2019	西安纺织城工业遗产区的保护与再生利用设计	增加西华大学、兰州理工大学
2020	昆明市官渡区飞虎大道滨水区城市概念设计	
2021	那人那事那地方，古今文明要对话——汉长安城礼制建筑遗址区保护更新规划与设计	
2022	城邦·邦城——适青化混合功能“微城市”规划与设计	增加兰州交通大学
2023	满福之滨——兰州郑家庄片区城市更新与设计	
2024	整合·应变——城市更新视野下的成都工业遗产保护与再利用	

类联合毕业设计活动的院校进行统计,得到本研究范围内的我国院校共 123 所。其中,累年参与次数大于等于 20 次的有 22 所(见图 5),以北京建筑大学参与度最高(59 次)。可见,普遍而言,建筑类学科排名较高的院校,联合毕业设计参与度也较高。

从省份的角度来看,累年参与次数达到 100 以上的有北京(150 次)、江

苏(119 次)和陕西(103 次)。这些省份普遍具有建筑类的双一流高校,且积极参与全国范围内的联合毕业设计活动。此外,福建、辽宁、安徽等省份由于举办过省内的多校联合毕业设计,参与次数也都达到了 50 次以上。整体而言,我国东部参与度较强,西南地区中四川、重庆、云南均有较高参与度。然而,西北除陕西外参与度较弱,中部地

区亦普遍较弱。关于台湾省,仅检索到与台湾土木工程专业的联合毕业设计活动,没有建筑类的相关实践^[3]。

从逐年的分省参与度的示意图来看(见图 7),2007 年,建筑类联合毕业设计从北京、江苏等东部省市起步;2008 年,即加入了海外及西南院校;此后分别在 2011、2013 年,开始有位于西北、东北院校积极参与。全国院校参与度整体呈现上升趋势。

(二) 院校协作网络

联合毕业设计,重在“联合”,而跨院校的联合是其中重要的一种方式。构建频次不低于 2 的院校协作共现矩阵,并绘制院校协作网络如图 8 所示。可见,协作网络内共包括 87 所院校,形成了 7 种显著聚类。第一聚类(紫色),以西南交通大学为代表,主要涉足西部高校的联合毕业设计活动;第二聚类(棕色),以苏州科技大学为代表,主要活动为“UC4 联合毕业设计”;第三聚类(深绿色),以东北大学为代表,还包括沈阳城市学院、大连大学、沈阳城市建设学院等 9 所高校,虽然参与学校较多,但合作力度较浅;第四聚类(玫红色),以北京建筑大学为代表,主要覆盖北京工业大学、天津城建大学、河北农业大学等京津冀高校;第五聚类(蓝色),以重庆大学为代表,联合清华大学、东南大学等建筑类老八校成员,并融合中央美术学院、四川美术学院、广州美术学院等美术院校;第六聚类(浅绿色),

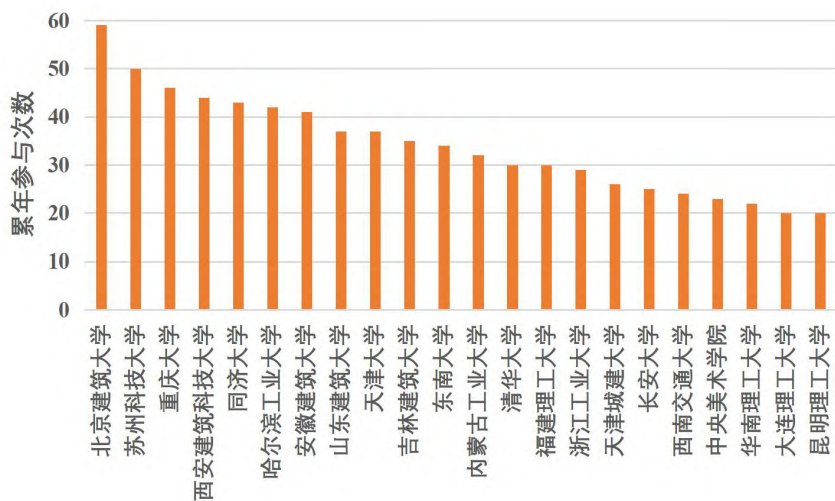


图 5 院校累年参与次数

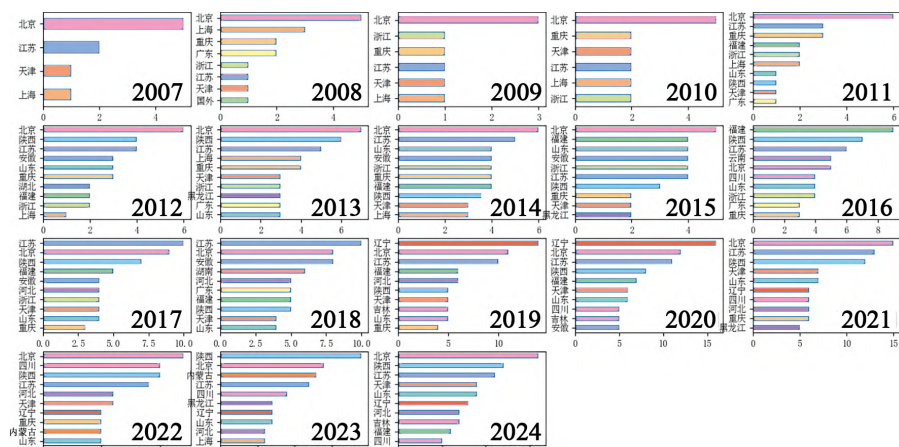


图 7 分省逐年参与强度

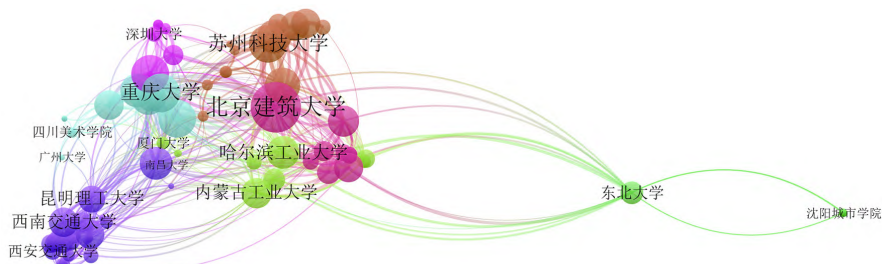


图 8 院校协作网络

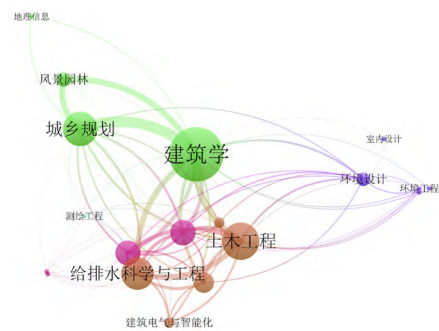


图 9 专业联合网络

以哈尔滨工业大学为中心,代表活动为“北方规划教育联盟联合毕业设计”;第七聚类(紫红色),以同济大学为核心,联合深圳大学、香港中文大学、澳门城市大学等大湾区建筑类高校。

(三) 多专业联合模式

多专业联合是联合毕业设计的另一种开展方式。在建筑类的联合毕业设计中,存在着2种主要多专业联合模式:一为建筑类三专业交叉联合,二为专业

范畴更大的土建类协同合作^[1]。构建频次不低于1的院校协作共现矩阵,并绘制院校协作网络如图9所示。可见,联合网络内共包括19个专业,形成了5种显著聚类。第一聚类(绿色),由建筑类专业占绝对主导地位,并联合了地理信息专业;第二聚类(棕色),以土木工程为主导,连接工程造价、建筑电气与智能化、房地产开发与管理等专业,并与建筑学关系密切;第三聚类(玫红

色),以工程管理、建筑环境与能源应用工程并重,与建筑学及城乡规划关系均较密切;第四聚类(紫色),较不显著,以环境设计为核心,与室内设计、环境设计、环境工程等专业相结合,与建筑学有一定的联系;第五聚类(蓝色),最不显著,仅包含测绘工程一个专业,与建筑学及城乡规划均有微弱的联系。总体而言,建筑学与建筑类以外相关专业的联合最为丰富,城乡规划次之,联合度最低的则为风景园林。

(四) 设计主题

针对历年联合毕业设计的题目进行分析,可以大致总结为城市更新(除工业遗产保护)、工业遗产保护、新城设计、大型公共建筑、国家公园、健康建筑、交通建筑、绿色建筑、乡村振兴、其它等10大主题^[3]。对这些主题进行逐年的频次分析,得到雷达图如图10所示。从主题的延续度来看,自建筑类联合毕业设计开始,“工业遗产保护”就是热点话题,几乎所有年份都有涉及。从主题频次来看,“城市更新(除工业遗产保护)”的累年设题频次最高(46次),“工业遗产保护”为第二位(36次)。由此可见,整体而言,城市更新领域的题目在建筑类联合毕业设计中占据主导地位。从历年主题演化的角度来说(见图11),近几年兴起的主题主要包括绿色建筑、国家公园及交通建筑,代表的联合毕业设计活动分别为“中国矿业大学 BIM 联合毕业设计”、“建院环艺杯联合毕业设计”及“交通建筑联合毕业设计”等。

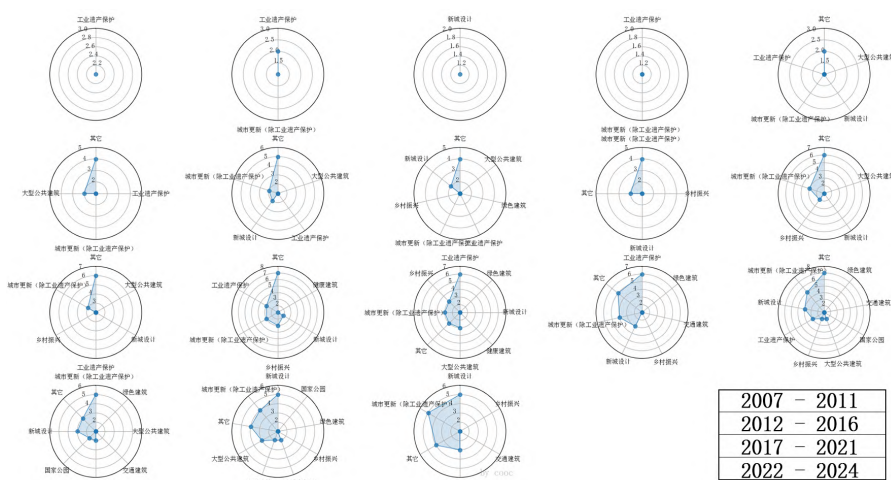


图10 逐年设计主题

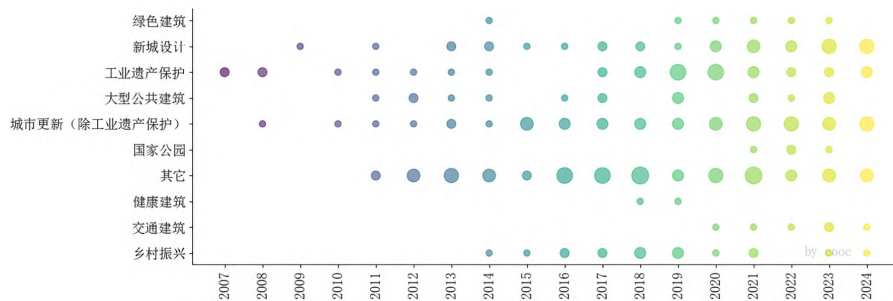


图11 主题演化气泡

表3 “西部九校建筑类教学联盟”联合毕业设计历年名称^[14-16]

时间	活动名称	主要变化
2016	西部九校建筑类教学联盟联合毕业设计	“西部九校建筑类教学联盟”成立,包括长安大学、昆明理工大学、四川大学、西安交通大学、西北工业大学、西北大学、西南交通大学、新疆大学、云南大学
2018	西部9+1 建筑类专业教学联盟联合毕业设计	《规划师》杂志作为“1”写入活动名称
2019	西部9+1+2 建筑类专业教学联盟联合毕业设计	西华大学、兰州理工大学陆续加入
2023	西部9+1+1+2 建筑类专业教学联盟联合毕业设计	兰州交通大学加入
2024	西部九校建筑类教学联盟联合毕业设计	以联盟名称命名活动品牌

大学、北京建筑工程学院（今北京建筑大学）、中央美术学院举办了“六校联合毕业设计”；后经过发展，吸纳了浙江大学、重庆大学，改名为“八校联合毕业设计”；近年来，又吸纳了合肥工业大学、昆明理工大学，更名为“十校联合毕业设计”^[13]。这种不断更名的方式，一定程度上阻碍了活动品牌的打造。为提升活动的专业影响力与可持续发展水平，需从品牌命名规范、资源共享机制、成果转化路径三个维度构建系统性品牌建设方案。

首先，需确立品牌命名规范，建议以发起单位或联盟等进行品牌命名。例如，2016年长安大学发起了“西部九校建筑类教学联盟”，并开展联合毕业设计活动。多年来，由于参与单位不断变动，活动名称愈加繁杂（见表3）。2024年，该活动直接以联盟品牌进行命名，即原本的“九校”为联盟成员，

后来加入的单位为加盟成员。如此可以保证今后活动名称的一致性，提升活动品牌效应。类似的案例还有“UC4联合毕业设计”，即由西安建筑科技大学、重庆大学、哈尔滨工业大学和华南理工大学联合举办的建筑类联合毕业设计活动。2021年，苏州科技大学加入，该活动更名为“UC4+联合毕业设计”。这一做法，既保留了原有的品牌“UC4”，又以“+”体现了新成员的加入，还保留了增加更多成员的可能性。

其次，为促进经验传承与资源复用，可建立覆盖全周期的数据管理系统。一方面，可依托联合毕业设计发起方或承办方平台，整合历年活动主题、成果报告、参与院校及合作企业信息，构建可检索的联合毕设专题数据库，将历年间的设计成果数字化归档，形成包含图纸、模型、评审意见的完整案例库。更进一步，还可开发专用协作平台以降低

跨校协同成本。建议引入建筑信息模型（BIM）协同工具（如Autodesk Revit Cloud），实现任务分配、进度追踪、模型审查等全流程线上化管理。再次，品牌影响力的提升需依托产学研深度融合。建议引入行业头部企业作为联合主办方，深度参与选题策划与成果评审。此外，可建立成果孵化通道，通过企业技术转让等方式推动设计落地。

（二）土建类多专业联合模式探索

土建类专业范畴除涵盖建筑类三专业外，还包括房地产策划与管理、土木工程、建筑环境与能源应用工程等建筑相关专业。若能实现土建类多专业联合的毕业设计模式，将有效提升毕业生的团队协作能力，为实际工作奠定良好的基础。然而，在西华大学等高校的探索过程中，发现了这一模式可能带来设计周期难以把控、设计难度无法统一等问题。为提升多专业协同效能，需从流程优化与难度把控两个维度构建系统性解决方案，推动联合毕业设计从松散协作向标准化、可持续模式转型。

在流程优化方面，建议超过3个专业进行联合的情况下，将毕业设计起始时间提前一个学期。为了保证毕业设计顺利开展，建议全流程使用BIM软件进行辅助；这就要求在团队组建时，首先筛选出可以熟练使用BIM软件的学生及指导教师。然后，参照图12所示的流程完成毕业设计工作。由于跨专业协同的难度较大，对于高校组织来说也具有很大的挑战性，所以建议在本学院开设的专业范围内完成。

在设计难度方面，难以用一栋建筑单体统一各专业毕业要求。例如，土木工程专业本科生多数只能承担形态规则、层数较低的建筑结构设计，而建筑学专业通常有建筑造型、高度等方面的追求，城乡规划与风景园林专业又有场地规模等条件限制。因此，为解决设计难度不匹配问题，建议建立需求导向的分级选



图 12 土建类多专业联合毕业设计流程

题机制。依据项目复杂性与社会价值,将选题划分为A(城市片区级)、B(街区级)、C(建筑单体级)三级。例如,A级课题可聚焦“高铁新城TOD综合开发”,需整合城乡规划、建筑学、土木工程等5个以上专业;B级课题以“老旧社区适老化改造”为主,覆盖建筑学、风景园林及建筑设备等专业。A、B级选题的建筑单体应包括多座,其中的至少一座主体建筑作为建筑学专业的设计重点;另设至少一座配套建筑,以供其他专业进行下一步的工作^[17]。C级课题则面向“装配式农宅优化设计”,适用于教学资源有限的院校。所以,在选题时,建议选取较大的城乡范畴,并在其中划出部分场地供建筑单体设计。

(三) 开展特定主题的联合毕业设计

当前建筑类联合毕业设计的选题仍存在着主题泛化、延续性不足等问题,导致成果的创新价值与社会影响力受到制约^[18]。为提升主题导向性与实践效能,可以构建政策联动、需求匹配、动态更新的选题生成机制。

主题筛选应强化政策导向性与地方适配性。建议建立自上而下与自下而上双通道结合的生成模式。政策型主题可依托国家各部委文件生成,实践型主题则需通过与地方政府合作平台征集真实需求——这种双通道机制既能体现国家战略导向,又能精准对接地方发展痛点。依据社会价值与技术前沿性,可将主题划分为战略型(如“双碳”目标下的建筑)、热点型(如生成式人工智能辅助建筑设计)、基础型(如传统村落保护)三级,并设定差异化的更新周期。对于连续三年未涉及新兴领域的主题,应启动强制淘汰程序。

五、结语

本研究旨在党的二十届三中全会精神引领下,推动中国建筑类联合毕业设

计向更高质量、更深层次发展,为培养具有创新精神和实践能力的建筑类人才贡献力量。首先,通过文献计量可视化方法,全面分析了中国建筑类联合毕业设计的发展现状。研究发现,该领域的研究与实践正处在上升阶段,但高水平论文发表并不充足,活动创新性有待提升。针对这些问题,本文提出了包括注重活动品牌打造、探索土建类多专业联合模式以及开展特定主题的联合毕业设计等一系列发展建议。通过不断地教学与反思,建筑类联合毕业设计活动将更加多元,院校及专业间的协作也有望更加有效。

注释:

①本文的检索时间均截至2024年6月2日,故2024年的数据尚不完整。

参考文献

- [1] 张玉龙. 基于BIM-CDIO的土建类高校跨专业联合毕业设计模式研究[D]. 张家口: 河北建筑工程学院, 2019.
- [2] 宋强, 胡亚茹, 杨源, 等. 面向新工科的卓越材料工程师实践教学体系改革与探索[J]. 高教学刊, 2019(4): 144-146; 149.
- [3] 袁亭亭. 基于BIM协同的建筑学跨专业毕业设计教学研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2021.
- [4] 王玮, 龙穗. 近十年艺术疗愈文献综述与我国大学生抑郁情绪缓解洞见[J]. 创意设计源, 2024(06): 63-68.
- [5] 翁奕城. 风景园林专业校际联合毕业设计教学经验总结与思考——以UC4为例[J]. 广东园林, 2022, 44(3): 21-24.
- [6] TAN H, LI J, HE M, et al. Global Evolution of Research on Green Energy and Environmental Technologies: A Bibliometric Study[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 297(July): 113382.
- [7] 汪勇政. 工学类城乡规划专业毕业设计联合教学模式初探——以全国建筑类七院校城乡规划专业联合毕业设计为例[J]. 高教学

刊, 2016(11): 24-25. DOI:10.19980/j.cn23-1593/g4.2016.11.011.

[8] 王婉, 李怀健, 刘匀. BIM技术在校企联合毕业设计中的应用和实践[J]. 高等建筑教育, 2018, 27(6): 161-166.

[9] 叶晓甦, 石世英, 杜磊, 等. 土建类多专业联合毕业设计创新与实践[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(11): 138-141.

[10] 黄海静, 邓蜀阳, 陈纲. 面向复合应用型人才培养的建筑教学——跨学科联合毕业设计实践[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(6): 38-42.

[11] 周庆华. 多元与跨越——建筑学专业联合毕业设计教学模式初探[J]. 教育教学论坛, 2018(50): 71-73.

[12] 周爽, 安绿玉, 叶云. 基于VOSviewer可视化森林康养效益文献分析[J]. 创意设计源, 2024(04): 68-74.

[13] 贾信思, 张彤, 仲德崑. 对话: 联合毕业设计的教学贡献与学术价值[J]. 建筑学报, 2016(8): 35-38.

[14] 李法璋, 张继刚. 西部九校建筑类专业教学联盟——2018联合毕业设计终期汇报暨“中晟杯”设计竞赛成功举办[J]. 规划师, 2018, 34(9): 142.

[15] 贺建雄, 权东计, 孙皓, 等. 西部“9+1”建筑类专业教学联盟——2021年联合毕业设计暨“中晟杯”设计竞赛终期答辩活动成功举办[J]. 规划师, 2021, 37(16): 84-93.

[16] 兰州理工大学设计艺术学院. 西部“9+1+1+2”建筑类专业教学联盟2023联合毕业设计终期汇报暨设计竞赛[J]. 规划师, 2023, 39(11): 154.

[17] 闫文赏, 曹业启, 张馨圆, 等. 普通本科院校土建类“多专业团队式”毕业设计模式的探索与实践[J]. 教育教学论坛, 2018(32): 171-172.

[18] 周志. 向设计提问: 交叉学科视角下设计学研究选题的特殊性[J]. 创意设计源, 2024(5): 10-16.

丁玎, 王晓琴, 温楠
西华大学